

На правах рукописи



СУСТИН Александр Иванович

**ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ
И УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ
ДАЛЬНОСТИ ДО ВОЗДУШНОГО СУДНА
С ТРЕТИЧНОЙ ОБРАБОТКОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ
ИНФОРМАЦИИ ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ**

Специальность 2.2.11 «Информационно-измерительные
и управляющие системы» (технические науки)

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Тамбов, 2025

Работа выполнена на кафедре «Радиотехника» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «ТГТУ»).

Научный руководитель

Пудовкин Анатолий Петрович,
доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВО «ТГТУ», кафедра «Радиотехника», заведующий кафедрой

Официальные оппоненты:

Артемова Светлана Валерьевна,
доктор технических наук, доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет», кафедра «Приборы и информационно-измерительные системы», профессор кафедры

Сахаров Сергей Васильевич,
кандидат технических наук, доцент, ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», кафедра «Радиотехнических систем (и средств обеспечения полетов)», зам. начальника кафедры

Ведущая организация

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пензенский государственный университет»

Защита диссертации состоится 9 апреля 2025 г. в 13 часов на заседании диссертационного совета 24.2.408.5 при ФГБОУ ВО «ТГТУ» по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 106/5, помещение 2, Большой зал.

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные гербовой печатью организации, просим направлять по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 106/5, помещение 2, ФГБОУ ВО «ТГТУ», ученому секретарю диссертационного совета 24.2.408.05.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в научной библиотеке и на сайте ФГБОУ ВО «ТГТУ»: <http://tstu.ru>.

Автореферат разослан «__» _____ 2025 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета



Шишкина Галина Викторовна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. На современном этапе развития воздушного сообщения увеличивается плотность потока воздушных судов (ВС), особенно в районе аэродромов. Данный факт является одной из причин предъявления высоких требований к быстродействию и погрешностям при оценке координат ВС информационно-измерительной и управляющей системой (ИИУС). Это подтверждается планом развития гражданской авиации на 2013 – 2028 гг., утвержденным Международной организацией гражданской авиации (ИКАО). Так же согласно п. 4.5.2.4.2 Федеральных авиационных правил т. 2 ч. 170, введенных в действие Приказом № 12 от 25.01.2016 Министерством транспорта РФ, аппаратура ИИУС должна обеспечивать третичную обработку радиолокационной информации.

Повышение точностных характеристик ИИУС при оценке дальности до ВС необходимо для обеспечения высокой пропускной способности и уровня безопасности полетов ВС. Это является одной из основных задач, напрямую влияющих на сохранность жизни и здоровья экипажа и пассажиров.

Степень разработанности темы исследования. В направлении третичной обработки информации (ТОИ) в ИИУС большое количество исследований проведены А. А. Коноваловым, С. З. Кузьминым, А. В. Квасновым, А. П. Галкиным, Г. Б. Белоцерковским, В. И. Меркуловым и другими исследователями. Среди зарубежных исследователей, чьи работы посвящены третичной обработке информации в ИИУС, следует отметить Т. Ф. Фортманна, Я. Бар-Шалому, В. Кельне, С. Блэкмана.

Представленные выше авторы в рассмотренных работах по ИИУС с третичной обработкой информации в качестве методов оценки параметров движения маневрирующих ВС использовали метод математического усреднения и методы статической весовой обработки с априорными весовыми коэффициентами, не изменяющихся в процессе маневрирования ВС. Применение метода весовой обработки с апостериорными весовыми коэффициентами, зависящими от изменения невязки дальности, способствует повышению точностных характеристик оценки дальности до ВС, что влияет на повышение пропускной способности ИИУС при сохранении требуемого уровня безопасности.

Объект исследования – дальномерный канал ИИУС с применением третичной обработки радиолокационной информации.

Предмет исследования – точностные характеристики дальномерного канала ИИУС с третичной обработкой радиолокационной информации.

Цель исследования – повышение точности оценки дальности до ВС ИИУС с применением третичной обработки радиолокационной информации для обеспечения безопасного маневрирования при высокой плотности потока ВС.

Для выполнения цели поставлены следующие **задачи**:

- 1) провести обзор и анализ используемых ИИУС;

- 2) провести разработку структурной схемы ИИУС с применением третичной обработки информации повышенной точности;
- 3) провести анализ условий применения ИИУС;
- 4) провести разработку математической модели маневрирования ВС в зоне действия ИИУС с применением третичной обработки информации;
- 5) провести синтез алгоритма дальномерного канала ИИУС с применением третичной обработки информации с повышенной точностью;
- 6) провести оценку реальных точностных характеристик синтезированного алгоритма оценки дальности до маневрирующего воздушного судна ИИУС с применением третичной обработки информации с повышенной точностью;
- 7) провести оценку эффективности синтезированного алгоритма дальномерного канала ИИУС с применением третичной обработки информации с повышенной точностью.

Научная новизна заключается в следующем:

1. Разработана структура ИИУС с третичной обработкой информации, отличающаяся от известных ИИУС, в которой дополнительно используются измерители невязки дальности в наземных радиолокационных станциях РЛС1 и РЛС2, вычислители весовых коэффициентов дальности для третичной обработки информации по оценке дальности до ВС в диспетчерском пункте системы.

2. Разработана математическая модель для оценки дальности до маневрирующего воздушного судна в ИИУС, где используются изменения невязок дальности для вычисления весовых коэффициентов третичной обработки информации на каждом шаге первичного измерения дальности наземными РЛС1 и РЛС2 (подтверждено патентами RU2780803C1, RU2826437C1).

3. Синтезирован алгоритм функционирования дальномерного канала третичной обработки информации в ИИУС, отличием которого является процедура вычисления весовых коэффициентов с использованием изменения невязки дальности на каждом шаге, за счет чего результаты оценки дальности третичной обработки информации зависят от динамики маневрирования ВС (подтверждено патентами RU2780803C1, RU2826437C1).

Положения, выносимые на защиту:

1. Разработанная структура ИИУС с применением синтезированного алгоритма дальномерного канала третичной обработки радиолокационной информации повышенной точности.

2. Разработанные математические модели определения дальности до маневрирующего ВС для ИИУС с третичной обработкой радиолокационной информации.

3. Синтезированный алгоритм функционирования дальномерного канала повышенной точности для ИИУС с третичной обработкой радиолокационной информации и результаты исследования его эффективности.

Теоретическая значимость исследования определяется разработанными математическими моделями определения дальности до маневрирующего ВС, где учитываются изменения дальности, скорости и ускорения ВС на основе простой модели состояния третьего порядка. Синтезирован алгоритм функционирования дальномерного канала ИИУС с применением апостериорной третичной обработки радиолокационной информации, включающий использование изменяющихся невязок дальности, полученных при вторичной обработке радиолокационной информации в наземных РЛС, для расчета весовых коэффициентов на каждом шаге измерения.

Практическая значимость исследования определяется разработкой структуры ИИУС с третичной обработкой радиолокационной информации, использующей значения невязок дальности, которые определяются в вычислителях невязки дальности в каждой из наземных РЛС системы, а затем передаются в фильтр вычисления весовых коэффициентов диспетчерского пункта ИИУС. Предложен алгоритм апостериорной весовой третичной обработки радиолокационной информации дальномерного канала повышенной точности для ИИУС, способствующий повышению пропускной способности системы при сохранении допустимого уровня безопасности.

Методы исследования. Для решения поставленных задач при написании диссертации применялись методы калмановской фильтрации, теория случайных процессов, компьютерное моделирование разработанных алгоритмов.

Степень достоверности полученных результатов и выводов диссертационного исследования подтверждается обоснованным использованием методов оценки дальности до маневрирующего ВС по критерию минимума среднеквадратичной погрешности (СКП), результатами проведенного моделирования движения ВС с использованием ЭВМ, сопоставлением результатов теоретических исследований с результатами моделирования, фундаментальными достижениями современной науки и техники, отраженными в обзоре научной и технической литературы по существующим ИИУС, по вопросам повышения пропускной способности систем и безопасности маневрирования ВС.

Апробация исследования. Конференции, на которых представлены основные положения диссертационного исследования: IV Международная научно-техническая конференция, посвященная Дню образования войск связи «Современное состояние и перспективы развития систем связи и радиотехнического обеспечения в управлении авиацией» (Воронеж, 2017 г.); IV International Scientific and Technical Conference «Mechanical Science and Technology Update» (Омск, 2020 г.); 7-я Международная научно-практическая конференция молодых ученых (Тамбов, 2020 г.); VIII Международная научно-техническая конференция студентов, молодых ученых и специалистов (Тамбов, 2021 г.); IX Всероссийская научно-техническая конференция с международным участием для студентов, молодых ученых и специалистов «Энергосбережение и эффективность в технических системах» (Тамбов, 2022 г.); VIII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием для студентов, молодых ученых и специалистов «Радиоэлек-

троники. Проблемы и перспективы развития» (Тамбов, 2023 г.); XI Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием для студентов, молодых ученых и специалистов «Радиоэлектроника. Проблемы и перспективы развития» (Тамбов, 2024 г.).

Внедрение результатов исследования:

- акт о внедрении в ПАО «Электроприбор» (г. Тамбов) результатов диссертационной работы;
- акт о внедрении в учебный процесс ФГБОУ ВО «ТГТУ» результатов диссертационной работы.

Публикации. По материалам диссертационного исследования опубликованы следующие работы: 1 статья, индексируемая в МБД Scopus; 3 статьи – в изданиях Перечня ВАК; 11 публикаций – в материалах международных и всероссийских конференций. Получено 3 свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ и 2 патента RU2780803C1, RU2826437C1.

Область исследования. Диссертационная работа соответствует паспорту научной специальности 2.2.11 «Информационно-измерительные и управляющие системы», п. 2 «Исследование возможностей и путей совершенствования существующих и создания новых элементов структуры и образцов информационно-измерительных и управляющих систем, улучшение их технических, эксплуатационных, экономических и эргономических характеристик, разработка новых принципов построения и технических решений».

Структура и объем диссертационной работы. Работа состоит из введения, 4 разделов, заключения, списка использованных источников. Общий объем работы составляет 120 страниц, включая 28 рисунков и 93 информационных источника.

Автор выражает благодарность кандидату технических наук, доценту кафедры «Радиотехника» Юрию Николаевичу Панасюку за участие и помощь в подготовке диссертационного исследования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** отражены актуальность, цель и задачи диссертационной работы, показаны научная новизна, методы решения поставленных задач, теоретическая и практическая значимость исследования, степень изученности темы исследования.

В **первой главе** осуществлен обзор и анализ представленных работ по ИИУС с применением первичной, вторичной и третичной обработки информации. Проведенный анализ различных вариантов реализации ИИУС с третичной обработкой информации позволил определить отличительные особенности, характерные для всех ИИУС, которые позволяют выделить основные подсистемы, общие для всех рассмотренных ИИУС.

Обобщенная структура ИИУС с применением третичной обработки информации представлена на рис. 1.

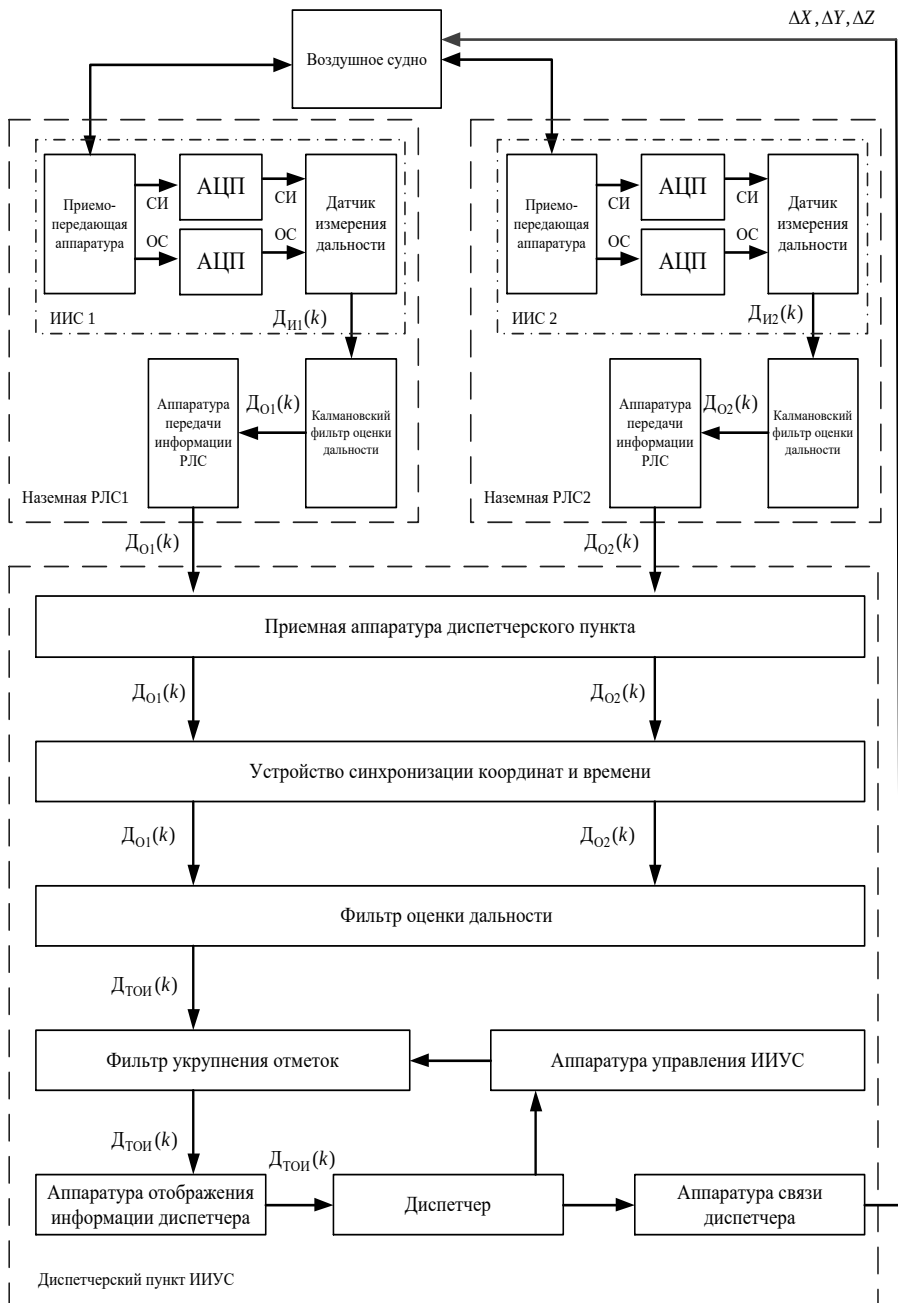


Рис. 1. Структура ИИУС с применением третичной обработки информации

Структуры наземных РЛС1 и РЛС2 идентичны, в состав каждой из них входит прямо-передающая аппаратура, аналого-цифровые преобразователи (АЦП), датчик измерения дальности, составляющие информационно-измерительную систему (ИИС), а также калмановский фильтр оценки дальности и аппаратура передачи информации наземной РЛС. Отраженный сигнал (ОС), содержащий информацию о дальности до маневрирующего ВС, и синхронизирующий импульс (СИ) с выхода прямо-передающей аппаратуры поступают на соответствующие АЦП, где происходит преобразование аналоговых сигналов в цифровые. Затем цифровые сигналы ОС и СИ следуют на датчик измерения дальности, где производится определение дальности до ВС в данный момент времени (первичная обработка информации). С выхода ИИС измеренное значение дальности идет на калмановский фильтр оценки дальности, где осуществляется вторичная обработка измеренной дальности. Оцененное значение дальности поступает в аппаратуру передачи информации наземной РЛС. Информация о дальности с аппаратуры передачи информации наземной РЛС передается в приемную аппаратуру диспетчерского пункта системы.

Информация о дальности до движущегося ВС с приемной аппаратуры диспетчерского пункта системы направляется в устройство синхронизации координат и времени, где приводится к единой системе координат и времени. В фильтре усреднения дальности производится третичная обработка информации о дальности до ВС путем нахождения среднего арифметического значений, полученных от наземных РЛС, либо методами усреднения с учетом веса данных. Третичная оценка дальности передается на аппаратуру отображения информации диспетчера, где отображается оцененная информация о дальности до ВС. Диспетчер использует информацию о дальности до ВС и при необходимости дает команду об укрупнении радиолокационной информации (отметок) либо при потенциальной вероятности возникновения конфликтных ситуаций ВС при маневрировании передает команду с помощью аппаратуры связи об изменении пространственного положения ВС в горизонтальной и вертикальной плоскостях на величины ΔX , ΔY , ΔZ .

В целях повышения точностных характеристик оценки дальности при третичной обработке информации и повышения пропускной способности ИИУС необходим учет пространственного расположения наземных РЛС, а также использование при вычислении весовых коэффициентов изменения невязки дальности до ВС, представляющей собой разницу между измеренным и экстраполированным значениями дальности в единый момент времени. Учитывая это, структура ИИУС с применением третичной обработки информации примет вид, представленный на рис. 2.

Основными отличительными особенностями предложенной структуры ИИУС с применением апостериорной весовой третичной обработки информации являются наличие в наземных РЛС1 и РЛС2 измерителей невязки дальности, а также наличие в диспетчерском пункте ИИУС фильтра оценки весовых коэффициентов.

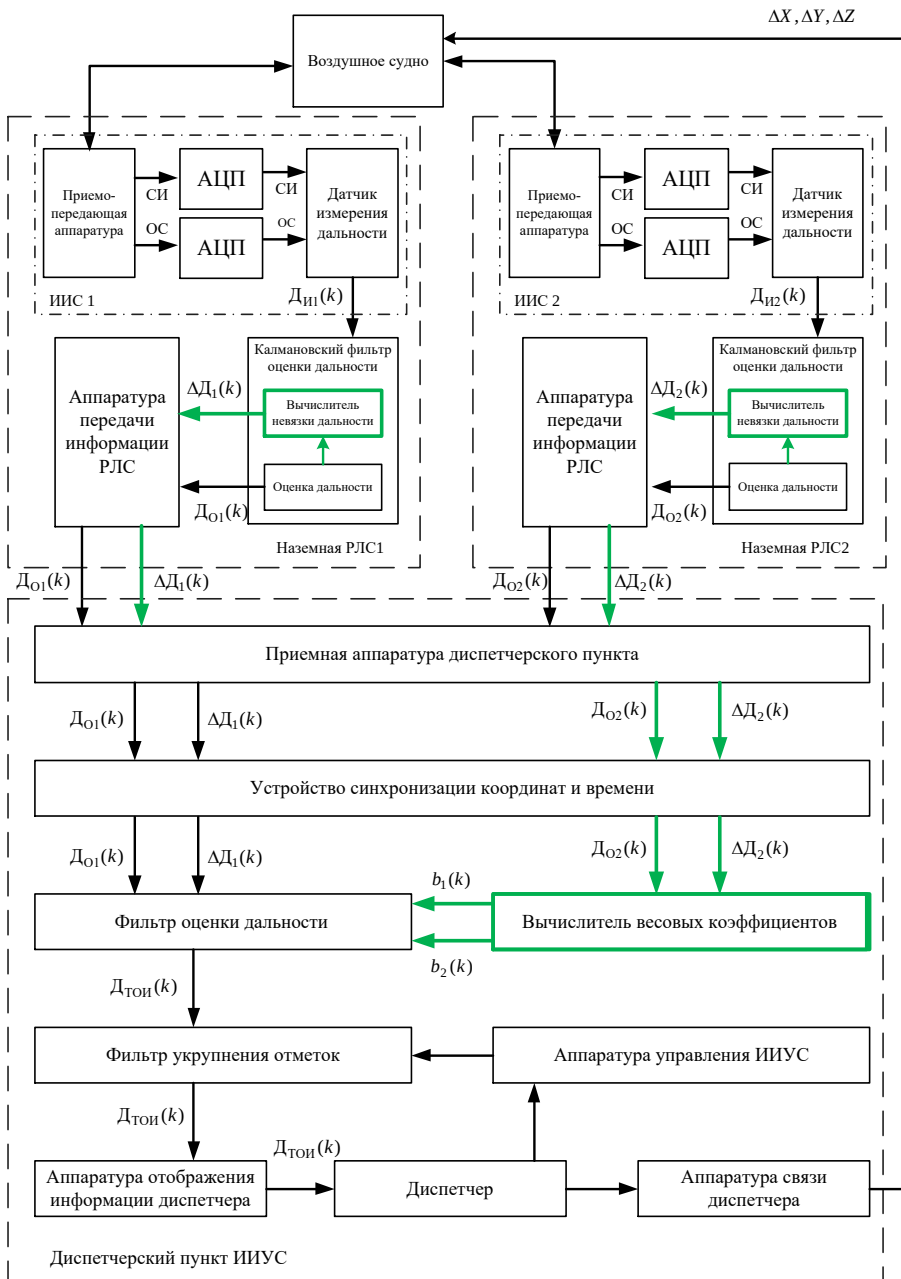


Рис. 2. Структура ИИУС с применением третичной обработки информации с учетом изменения невязки дальности до ВС

Исходя из представленных материалов, следует, что для реализации разрабатываемого алгоритма дальномерного канала ИИУС с третичной обработкой информации не требуется применение принципиально новых устройств и датчиков, поскольку невязка дальности вычисляется при вторичной обработке информации в наземных РЛС, а фильтр оценки весовых коэффициентов является частью вычислительного комплекса диспетчерского пункта.

Выполнен анализ условий применения ИИУС. Выявлено, что ИИУС подвергается влиянию различных факторов в процессе эксплуатации. К таким факторам относятся: рельеф местности; метеорологические условия; динамика маневрирования ВС; помеховая обстановка.

В завершении первой главы проведен анализ перспектив развития ИИУС с третичной обработкой информации, а также поставлены задачи на дальнейшее исследование.

Во **второй главе** разработана математическая модель апостериорной весовой третичной обработки информации. Для разработки математической модели выполнен анализ типовых маневров ВС в районе аэродрома, затем проведено моделирование движения ВС по траектории маневра «большая коробочка», из которых видно, что на нелинейное изменение значений дальности до ВС влияет его пространственное расположение относительно наземных РЛС системы. С учетом этого на основе исследований, а также используя теорию оптимальной фильтрации в системах со случайной структурой, полученная математическая модель апостериорной весовой третичной обработки информации имеет вид:

$$D_{\text{ТОИ}}(k) = b_1(k)D_{o1}(k) + b_2(k)D_{o2}(k); \quad (1)$$

$$b_1(k) = \frac{(2\pi D_1)^{-0.5} \exp\left\{-\frac{(\Delta D_1(k))^2}{2D_1}\right\} (1-b_1(k-1))}{(2\pi D_1)^{-0.5} \exp\left\{-\frac{(\Delta D_1(k))^2}{2D_1}\right\} (1-b_1(k-1)) + (2\pi D_2)^{-0.5} \exp\left\{-\frac{(\Delta D_2(k))^2}{2D_2}\right\} (1-b_2(k-1))}; \quad (2)$$

$$b_2(k) = \frac{(2\pi D_2)^{-0.5} \exp\left\{-\frac{(\Delta D_2(k))^2}{2D_2}\right\} (1-b_2(k-1))}{(2\pi D_1)^{-0.5} \exp\left\{-\frac{(\Delta D_1(k))^2}{2D_1}\right\} (1-b_1(k-1)) + (2\pi D_2)^{-0.5} \exp\left\{-\frac{(\Delta D_2(k))^2}{2D_2}\right\} (1-b_2(k-1))}, \quad (3)$$

где $D_{\text{ТОИ}}(k)$ – дальность, полученная в результате третичной обработки информации; k – номер дискрета времени; $D_{o1}(k)$, $D_{o2}(k)$ – оцененные значения дальности до ВС, полученные при вторичной обработке информации от наземных РЛС1 и РЛС2 соответственно в момент k ; $b_1(k)$, $b_2(k)$ – значения весовых коэффициентов для информации о дальности до ВС от наземных РЛС1 и РЛС2 соответственно в момент k ; D_1 , D_2 – дисперсии невязки

по дальности для наземных РЛС1 и РЛС2 соответственно; $\Delta D_1(k)$, $\Delta D_2(k)$ – значения невязок дальности для наземных РЛС1 и РЛС2 соответственно.

Особенностью представленной математической модели третичной весовой обработки информации является зависимость весовых коэффициентов от значений невязки дальности до ВС на каждом шаге. Это позволяет сделать весовые коэффициенты апостериорными, изменяемыми в процессе слежения за маневрирующим ВС. Применение математической модели (1) при синтезе алгоритма функционирования дальномерного канала третичной обработки информации ИИУС позволит уменьшить ошибки измерения дальности до ВС, а также использовать при вторичной обработке информации в РЛС простые модели состояния и наблюдения ВС.

Рассмотрены существующие модели состояния и наблюдения ВС, применяемые при вторичной обработке информации в наземных РЛС. Условию достаточной простоты и удовлетворения требованиям точности соответствует модель состояния третьего порядка и модель наблюдения ВС, представленные в рукописи диссертационной работы.

В **третьей главе** обоснован выбор метода синтеза алгоритма функционирования дальномерного канала третичной обработки информации ИИУС. Среди различных методов синтеза наиболее приемлемым является метод калмановской фильтрации (метод синтеза в пространстве состояния).

Затем, основываясь на выбранной модели состояния ВС третьего порядка, модели наблюдения и модели апостериорной весовой третичной обработки информации (1) – (3), разработан алгоритм дальномерного канала третичной обработки информации ИИУС, включающий в себя последовательную первичную, вторичную обработку информации в наземных РЛС1 и РЛС2 и третичную обработку радиолокационной информации в диспетчерском пункте.

$$\begin{cases} D_{o1}(k) = D_{s1}(k) + K_{\phi11}\Delta D_1(k); & V_{o1}(k) = V_{s1}(k) + K_{\phi21}\Delta D_1(k); \\ A_{o1}(k) = A_{s1}(k) + K_{\phi31}\Delta D_1(k); & D_{n1}(k) = D_1(k) + \xi_{ДН1}(k); \end{cases} \quad (4)$$

$$\begin{cases} D_{s1}(k) = D_{o1}(k-1) + V_{o1}(k-1)\tau + A_{o1}(k-1)0,5\tau^2; & V_{s1}(k) = V_{o1}(k-1) + A_{o1}(k-1)\tau; \\ A_{s1}(k) = (1-\alpha\tau)A_{o1}(k-1); & \Delta D_1(k) = D_{n1}(k) - D_{s1}(k); \end{cases} \quad (5)$$

$$\begin{cases} D_{o2}(k) = D_{s2}(k) + K_{\phi12}\Delta D_2(k); & V_{o2}(k) = V_{s2}(k) + K_{\phi22}\Delta D_2(k); \\ A_{o2}(k) = A_{s2}(k) + K_{\phi32}\Delta D_2(k); & D_{n2}(k) = D_2(k) + \xi_{ДН2}(k); \end{cases} \quad (6)$$

$$\begin{cases} D_{s2}(k) = D_{o2}(k-1) + V_{o2}(k-1)\tau + A_{o2}(k-1)0,5\tau^2; & V_{s2}(k) = V_{o2}(k-1) + A_{o2}(k-1)\tau \\ A_{s2}(k) = (1-\alpha\tau)A_{o2}(k-1); & \Delta D_2(k) = D_{n2}(k) - D_{s2}(k); \end{cases} \quad (7)$$

$$D_{\text{ТоИ}}(k) = \frac{((2\pi D_1)^{-0,5} \exp \left\{ -\frac{(\Delta D_1(k))^2}{2D_1} \right\} (1 - b_1(k-1))) D_{o1}(k) + \rightarrow \\ + ((2\pi D_2)^{-0,5} \exp \left\{ -\frac{(\Delta D_2(k))^2}{2D_2} \right\} (1 - b_2(k-1))) D_{o2}(k)}{(2\pi D_1)^{-0,5} \exp \left\{ -\frac{(\Delta D_1(k))^2}{2D_1} \right\} (1 - b_1(k-1)) + \rightarrow \\ + (2\pi D_2)^{-0,5} \exp \left\{ -\frac{(\Delta D_2(k))^2}{2D_2} \right\} (1 - b_2(k-1))}; \quad (8)$$

$$D_1 = \sigma_1^2 H \cdot P_{\text{з1}}(1) \cdot H^T; \quad (9)$$

$$D_2 = \sigma_2^2 H \cdot P_{\text{з2}}(1) \cdot H^T; \quad (10)$$

$$b_1(0) = b_2(0) = 0,5, \quad (11)$$

где $V_{o1}(k)$, $A_{o1}(k)$, $V_{o2}(k)$, $A_{o2}(k)$ – оцененные значения скорости и ускорения, полученные при вторичной обработке информации от наземных РЛС1 и РЛС2 соответственно в момент k ; $D_{\text{з1}}(k)$, $V_{\text{з1}}(k)$, $A_{\text{з1}}(k)$, $D_{\text{з2}}(k)$, $V_{\text{з2}}(k)$, $A_{\text{з2}}(k)$ – экстраполированные значения дальности, скорости и ускорения, полученные при вторичной обработке информации от наземных РЛС1 и РЛС2 соответственно в момент k ; $K_{\phi 11}$, $K_{\phi 12}$, $K_{\phi 21}$, $K_{\phi 22}$, $K_{\phi 31}$, $K_{\phi 32}$ – коэффициенты усиления калмановской фильтрации; τ – дискрета времени; $\xi_{\text{дИ1}}(k)$, $\xi_{\text{дИ2}}(k)$ – шумы первичных измерений; σ_1 , σ_2 – априорные значения СКП для информации от наземных РЛС1 и РЛС2 соответственно; H – матрица измерений; $P_{\text{з1}}(1)$, $P_{\text{з2}}(1)$ – апостериорные ковариационные матрицы ошибок фильтрации.

Сформирована структура дальномерного канала ИИУС с третичной обработкой информации, использующей синтезированный алгоритм (4) – (11). Структура в графическом виде представлена в рукописи диссертационной работы.

В завершении третьей главы работы выполнено исследование реальных точностных характеристик синтезированного алгоритма функционирования дальномерного канала третичной обработки информации ИИУС.

Исследование реальных точностных характеристик проводилось с помощью имитационного моделирования на ЭВМ. Для оценки реальных точностных характеристик разработанного алгоритма используется критерий минимума СКП. Результатом оценки реальных точностных характеристик синтезированного алгоритма являются зависимости реальной СКП оценки дальности в процессе маневрирования, представленные на рис. 3 и 4.

На основании результатов исследования реальных точностных характеристик синтезированного алгоритма дальномерного канала третичной обработки информации ИИУС, а также сравнения с результатами изменения СКП, полу-

ченными при использовании вторичной обработки информации в наземных РЛС1 и РЛС2 (рис. 3), можно сделать вывод о том, что применение разработанного алгоритма третичной обработки информации способно повысить точностные характеристики оценки дальности до 75%.

Сравнение значений изменения СКП синтезированного алгоритма (4) – (11) с существующим алгоритмом весовой третичной обработки информации (рис. 4) показывает, что применение синтезированного алгоритма (4) – (11) способно повысить точностные характеристики оценки дальности на отдельных участках до 60%.

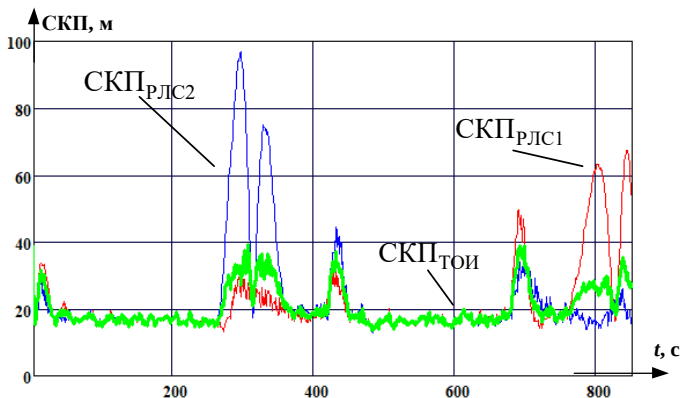


Рис. 3. Изменение реальной СКП третичной апостериорной оценки дальности в процессе маневрирования ВС в сравнении с результатами вторичной обработки информации в наземных РЛС1 и РЛС2

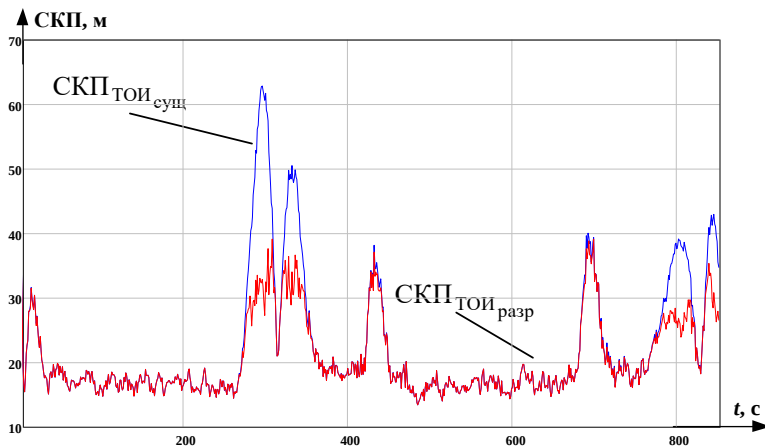


Рис. 4. Изменение реальной СКП третичной апостериорной оценки дальности в процессе маневрирования ВС в сравнении с результатами третичной обработки информации методом априорной весовой обработки

В четвертой главе рассмотрены методы оценки эффективности ИИУС. Для оценки эффективности ИИУС в интересах высокой пропускной способности системы в зоне действия ИИУС в любое время суток и сложных метеоусловиях следует использовать известные показатели оценки эффективности функционирования ИИУС. Во многих источниках показано, что такими показателями являются пропускная способность и показатель безопасности полетов в зоне ответственности ИИУС. Точностные характеристики ИИУС влияют на пропускную способность и уровень безопасности маневрирования ВС.

Рассмотрена методика оценки влияния точностных характеристик синтезированного алгоритма дальномерного канала третичной обработки информации в ИИУС на ее эффективность.

Так, учитывая выражения (5) – (11), выражение, описывающее область обеспечения безопасности (ООБ) ВС, с помощью моделирования была построена зависимость $P_{\text{ПООБ}}(k) = P_{\text{доп}}$ вероятности нарушения ООБ ВС от количества ВС в области ответственности ИИУС для различных значений реальной СКП дальности. Полученные значения представлены в рукописи диссертационной работы. Также принято, что допустимая вероятность пересечения областей безопасности $P_{\text{доп}} = 10^{-6}$. Количество ВС, способных безопасно находиться в зоне ответственности ИИУС, представлено как значение точек пересечения оси абсцисс с верхней границей оси ординат.

Полученные результаты, а также их сравнение с результатами моделирования существующих алгоритмов третичной обработки информации в ИИУС позволяют сделать вывод о том, что при применении синтезированного алгоритма дальномерного канала с минимумом значений СКП дальности количество ВС, способных безопасно маневрировать в зоне ответственности ИИУС, возрастает. Так, при увеличении значений СКП количество безопасно маневрирующих ВС в зоне ответственности ИИУС при применении синтезированного алгоритма увеличивается до 4 ВС. Увеличение количества ВС, одновременно взятых под управление ИИУС, и повышение пропускной способности ИИУС при сохранении заданного уровня безопасности и использовании синтезированного алгоритма достигает 20%.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

В рамках диссертационной работы решена научная задача повышения точности оценки дальности до ВС третичной обработки информации методом синтеза алгоритма функционирования дальномерного канала третичной обработки информации в ИИУС, учитывающего изменения невязки дальности до ВС при вычислении весовых коэффициентов, а также учитывающего пространственное расположение наземных РЛС.

1. Анализ существующих ИИУС с первичной, вторичной и третичной обработкой информации показал недостатки алгоритмов функционирования дальномерного канала ИИУС, что позволило сформулировать предложения по их совершенствованию.

2. Разработана математическая модель оценки дальности ИИУС с третичной обработкой информации, в которой весовые коэффициенты вычисляются на каждом шаге оценки дальности с учетом изменения невязок дальности до ВС.

3. Синтезирован алгоритм дальномерного канала апостериорной третичной обработки информации в ИИУС, включающий процедуру вычисления апостериорных значений весовых коэффициентов при третичной обработке информации. Применение синтезированного алгоритма способствует повышению точностных характеристик ИИУС.

4. Проведено имитационное моделирование дальномерного канала третичной обработки информации в ИИУС. Исследования показали, что применение синтезированного алгоритма апостериорной весовой третичной обработки информации в ИИУС позволило получить выигрыш в точности измерения дальности на отдельных участках до 60% в сравнении с алгоритмами, основанными на априорной третичной весовой обработке.

5. Проведена оценка эффективности, которая показала, что применение разработанного алгоритма апостериорной третичной весовой обработки информации в дальномерном канале способствует повышению количества ВС, безопасно маневрирующих в зоне ответственности ИИУС до 4 ед., что позволяет повысить пропускную способность ИИУС до 20% при сохранении заданного уровня безопасности.

Перспективы дальнейшей разработки темы. По теме выполненной работы перспективными направлениями дальнейших исследований являются увеличение количества наземных РЛС системы, а также синтезирование алгоритмов дальномерного канала с применением апостериорной дисперсии невязки для повышения точности апостериорной третичной обработки информации.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ИЗЛОЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ

В рецензируемых научных изданиях, входящих в международные реферативные базы данных и системы цитирования:

1. Algorithm Synthesis for Tertiary Information Processing of Distance Measuring Channel in Information and Measurement System of Air Traffic Control / A. P. Pudovkin, Y. N. Panasyuk, **A. I. Sustin** et al. // Journal of Physics : Conference Series : IV International Scientific and Technical Conference “Mechanical Science and Technology Update”, MSTU 2020, Omsk, 17 – 19 марта 2020 года. – Omsk : Institute of Physics Publishing, 2020. – V. 1546. – P. 012026. – DOI: 10.1088/1742-6596/1546/1/012026

В изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ для научной специальности 2.2.11:

2. Применение калмановской фильтрации для метода динамических весовых коэффициентов в третичной обработке информации / А. И. Рогачев, **А. И. Сустин**, Ю. Н. Панасюк и др. // Вестник Тамбовского государственного технического университета. – 2019. – Т. 25, № 1. – С. 47 – 52.

3. **Сустин, А. И.** Синтез дальномерного канала повышенной точности информационно-измерительной и управляющей системы с применением третичной обработки информации/ А. И. Сустин, Ю. Н. Панасюк, А. П. Пудовкин // Южно-Сибирский научный вестник. – 2024. – № 2. – С. 91 – 97.

4. **Сустин, А. И.** Информационно-измерительная и управляющая система с дальномерным каналом третичной обработки радиолокационной информации повышенной точности / А. И. Сустин, А. П. Пудовкин, Ю. Н. Панасюк // Вестник Тамбовского государственного технического университета. – 2024. – Т. 30, № 2. – С. 274 – 284.

Результаты интеллектуальной деятельности, полученные в ходе выполнения диссертационной работы:

5. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2021662188 Российская Федерация. Модель движения воздушного судна в информационно-измерительных системах управления воздушным движением / **А. И. Сустин**, А. П. Пудовкин, Ю. Н. Панасюк ; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» ; № 2021618417 ; заявл. 31.05.2021 ; опубл. 23.07.2021.

6. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2023664512 Российская Федерация. Моделирование и исследование дальномерного канала третичной обработки информации с повышенной точностью информационно-измерительной системы / Ю. Н. Панасюк, А. П. Пудовкин, **А. И. Сустин** ; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» ; № 2023663383 ; заявл. 26.06.2023 ; опубл. 05.07.2023.

7. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2024616532 Российская Федерация. Моделирование и исследование дальномерного канала третичной обработки информации с учетом динамических коэффициентов информационно-измерительной и управляющей системы / Ю. Н. Панасюк, А. П. Пудовкин, **А. И. Сустин** ; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» ; № 2023663383 ; заявл. 26.06.2023 ; опубл. 05.07.2023.

8. Пат. № 2780803 С1 Российская Федерация, МПК G01S 13/70, G01S 13/87. Способ оценки дальности до маневрирующего воздушного судна информационно-измерительной системой управления воздушным движением с применением третичной обработки информации / Пудовкин А. П., Панасюк Ю. Н., **Сустин А. И.** ; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» ; № 2021132513 ; заявл. 09.11.2021 ; опубл. 04.10.2022.

9. Пат. № 2826437 С1 Российская Федерация МПК G01S 13/87. Способ оценки дальности до маневрирующего воздушного судна информационно-измерительной системой управления воздушным движением с применением дисперсии невязки по дальности в третичной обработке информации / Пудовкин А. П., Панасюк Ю. Н., **Сустин А. И.** ; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» ; № 2024103973 ; заявл. 16.02.2024 ; опубл. 10.09.2024.

Тезисы и доклады на конференциях:

10. **Сустин, А. И.** Применение динамических весовых коэффициентов в дальномерном канале с использованием третичной обработки информации / А. И. Сустин, А. И. Рогачев, А. П. Пудовкин // Энергосбережение и эффективность в технических системах : материалы V Междунар. науч.-техн. конф. студентов, молодых ученых и специалистов, Тамбов, 04 – 06 июня 2018 года. – Тамбов : Изд-во Першина Р. В., 2018. – С. 364–365.

11. Панасюк, Ю. Н. Методы повышения точности координат в третичной обработке информации / Ю. Н. Панасюк, А. И. Рогачев, **А. И. Сустин** // Радиоэлектроника. Проблемы и перспективы развития : тез. докл. Третьей Всерос. молодеж. науч. конф., Тамбов, 07–08 мая 2018 года. – Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, 2018. – С. 39 – 41.

12. **Сустин, А. И.** Третичная обработка радиолокационной информации в дальномерном канале / А. И. Сустин, А. И. Рогачев // Радиоэлектроника. Проблемы и перспективы развития : тез. докл. Третьей Всерос. молодежной науч. конф., Тамбов, 07–08 мая 2018 года. – Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, 2018. – С. 66 – 68.

13. **Сустин, А. И.** Оценка показателей качества работы алгоритмов дальномерного канала с использованием третичной обработки информации / А. И. Сустин, А. П. Пудовкин // Радиоэлектроника. Проблемы и перспективы развития : Четвертая Всерос. молодеж. науч. конф., посвященная дню радио, Тамбов, 06–07 мая 2019 года. – Тамбов : Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2019. – С. 104 – 106.

14. **Сустин, А. И.** Оценка показателей качества работы алгоритмов радиолокационного дальномерного устройства / А. И. Сустин // Энергосбережение

и эффективность в технических системах : материалы VI Междунар. науч.-техн. конф. студентов, молодых ученых и специалистов, Тамбов, 03 – 05 июня 2019 года. – Тамбов : Изд-во Першина Р. В., 2019. – С. 346–347.

15. **Сустин, А. И.** Методы определения дальности до маневрирующего воздушного судна с использованием методов калмановской фильтрации в третичной обработке радиолокационной информации / А. И. Сустин, А. П. Пудовкин // Цифровая трансформация в энергетике : материалы Всерос. науч. конф., Тамбов, 17–18 декабря 2019 года. – Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, 2020. – С. 382 – 387.

16. **Сустин, А. И.** Этапы обработки радиолокационной информации в информационно-измерительных системах управления воздушным движением / А. И. Сустин, А. П. Пудовкин, В. Н. Глистин // Цифровая трансформация в энергетике : сб. тр. конф., Тамбов, 21–22 декабря 2020 года. – Тамбов : Изд-во Першина Р. В., 2020. – С. 225 – 228.

17. **Сустин, А. И.** Оценка параметров движения воздушного судна в информационно-измерительных системах управления воздушным движением с применением третичной обработки информации / А. И. Сустин, А. П. Пудовкин // Радиоэлектроника. Проблемы и перспективы развития : сб. тр., Тамбов, 12–13 мая 2021 года. – Тамбов : Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2021. – С. 134 – 137.

18. **Сустин, А. И.** Оценка дальности до воздушного судна информационно-измерительной системой управления воздушным движением с использованием третичной обработки информации методами весовой обработки радиолокационной информации / А. И. Сустин, А. П. Пудовкин // Энергосбережение и эффективность в технических системах : материалы VIII Междунар. науч.-техн. конф. студентов, молодых ученых и специалистов, Тамбов, 16–17 ноября 2021 года. – Тамбов : Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2021. – С. 165–166.

19. **Сустин, А. И.** Информационно-измерительная система с применением третичной обработки информации для повышения точности оценки дальности воздушных судов / А. И. Сустин, А. П. Пудовкин, Ю. Н. Панасюк // Энергосбережение и эффективность в технических системах : материалы IX Всерос. науч.-техн. конф. с междунар. участием для студентов, молодых ученых и специалистов, Тамбов, 19 октября 2022 года. – Тамбов : Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2022. – С. 23 – 25.

20. **Сустин, А. И.** Информационно-измерительная и управляющая система для оценки дальности до воздушного судна с третичной обработкой информации с повышенной точностью / А. И. Сустин, А. П. Пудовкин // Радиоэлектроника. Проблемы и перспективы развития : сб. науч. тр. – Тамбов, 2024. – С. 31 – 34.

Подписано в печать 29.01.2025.
Формат 60 × 84 / 16. 0,93 усл.-печ. л.
Тираж 100 экз. Заказ № 3

Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ»
392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 106, к. 14.
Телефон (4752) 63-81-08.
E-mail: izdatelstvo@tstu.ru

Отпечатано в типографии ФГБОУ ВО «ТГТУ»
392008, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112А.
E-mail: tipo_tstu68@mail.ru